

Programación I

Prof. Carlos A. Benítez B.



Material de apoyo pedagógico

Comunitaria de Caacupé, 2023

Arrays, arreglos o vectores en C++

Presentación del tema.

¡Bienvenidos a la clase sobre arrays o vectores en C++! En esta sesión, continuaremos explorando la temática que vimos en la clase anterior, repasando brevemente los conceptos y las técnicas que ya conocemos. Además, incorporaremos nuevos ejercicios propuestos que nos permitirán profundizar y aplicar lo aprendido en una variedad de situaciones prácticas.

Estoy seguro de que esta clase nos resultará muy útil y desafiante, y que nos permitirá seguir avanzando en nuestro conocimiento de C++ y las estructuras de datos. ¡Vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje!

PARTE PRACTICA

REALIZA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EN C++:

1. Crea un programa que le permita al usuario ingresar el nombre y el número de jugadores de su equipo de fútbol favorito, y luego ingrese los nombres de cada uno de los jugadores en un vector.

Ejemplo: El programa debe preguntar al usuario cuántos jugadores tiene su equipo de fútbol y luego pedirle que ingrese los nombres de cada jugador. El programa debe imprimir los nombres de todos los jugadores de su equipo favorito al final.

2. Desarrolla un programa que genere de manera aleatoria una lista de reproducción para una fiesta, seleccionando canciones de un vector predefinido de canciones populares.

Ejemplo: El programa debe tener un vector de canciones predefinidas y seleccionar aleatoriamente un número de canciones para crear una lista de reproducción para una fiesta. El programa debe imprimir la lista de reproducción final.

3. Desarrolla un programa que permita al usuario ingresar sus calificaciones (1 al 5) en diferentes asignaturas y almacenar en un vector, luego calcule el promedio de las calificaciones.

Ejemplo: El programa debe pedirle al usuario que ingrese sus calificaciones en diferentes asignaturas, una por una. Luego, debe calcular el promedio de las calificaciones y mostrarlos al usuario al final.

4. Diseña un programa que simule el funcionamiento de una caja registradora, permitiendo al usuario ingresar el precio en un vector y la cantidad en otro vector de cada producto y calculando el total de la compra.

Ejemplo: El programa debe permitir al usuario ingresar el precio y la cantidad de cada producto comprado en una tienda. Luego, debe calcular el total de la compra y mostrarlo al usuario al final.

5. Calificaciones de los estudiantes: Cree un programa que permita ingresar las calificaciones de los estudiantes en un vector y luego calcule la calificación promedio y muestre las calificación más alta y baja.

Ejemplo: El usuario ingresa las calificaciones 70, 80, 90, 60, 50, 85. El programa calcula la calificación promedio (75) y muestra la calificación más alta (90) y más baja (50).

6. Convertidor de unidades: Cree un programa que convierta una cantidad de una unidad de medida a otra unidad de medida. Por ejemplo, convierta metros a pies. La unidad de medida metros almacenar en un vector y la conversión a pies en otro vector nuevo.

Ejemplo: El usuario ingresa 10 metros y el programa convierte a pies, mostrando el resultado de 32.81 pies.

7. Conteo de elementos: Cree un programa que cuente cuántas veces aparece un número específico en un vector.

Ejemplo: El usuario ingresa el vector 3, 5, 2, 6, 3 y el número 3. El programa cuenta que el número 3 aparece dos veces en el vector.

8. Suma de elementos: Cree un programa que sume todos los elementos de un vector.

Ejemplo: El usuario ingresa el vector 4, 8, 2, 7. El programa suma todos los elementos y muestra el resultado de 21.

9. Suma de dos vectores: Declara dos vectores con los mismos tamaños y llena con valores aleatorios. Luego, recorre ambos vectores sumando los valores de la misma posición y almacena el resultado en un nuevo vector.

10. Vector inverso: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, recorre el vector desde la última posición hasta la primera y almacena los valores en un nuevo vector. El resultado final es el vector inverso.

11. par/impar: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, recorre el vector y almacena los valores en dos nuevos vectores: uno para los valores pares y otro para los valores impares. Finalmente, imprime los vectores resultantes.

12. Media y desviación estándar: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, calcula la media del vector sumando todos sus valores y dividiendo entre el tamaño del vector. Luego, calcula la desviación estándar recorriendo el vector y restando cada valor por la media, elevando al cuadrado el resultado y sumando todos los valores obtenidos. Finalmente, divide esta suma entre el tamaño del vector menos uno y saca la raíz cuadrada.

13. Multiplicación por escalar: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, pide al usuario que ingrese un valor numérico (el escalar) y multiplica cada valor del vector por este escalar.
14. Máximo y mínimo: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, recorre el vector buscando el valor máximo y el valor mínimo. Puedes almacenar ambos valores en dos variables diferentes.
15. Contar valores mayores a una constante: Declara un vector y llena con valores aleatorios. Luego, pide al usuario que ingrese un valor numérico (la constante). Recorre el vector contando cuántos valores son mayores que la constante.

Contenido

Arrays, arreglos o vectores en C++	2
Presentación del tema.	2
PARTE PRACTICA	2